

柠檬酸铁铵的合成及应用进展

贾洪秀, 郭宗端, 李新柱, 胡兆平, 王 州, 贾 亮

(金正大生态工程集团股份有限公司, 国家缓控释肥工程技术研究中心,
农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室, 山东 临沭 276700)

摘 要: 对柠檬酸铁铵的理化性质、合成路线和应用进展进行了综述, 并对未来的发展方向提出了建议。关于柠檬酸铁铵的合成路线, 依据其原理不同, 主要有两种, 酸碱中和反应合成法和氧化还原反应合成法, 本文分别就其原理做了介绍。然后又全面的介绍了柠檬酸铁铵的用途, 特别在肥料添加剂领域里, 在国内基本上是空白, 研发空间很大。其次, 还需拓展柠檬酸铁铵的应用领域, 急需打开市场。

关键词: 柠檬酸铁铵; 合成; 应用

中图分类号: TQ016

文献标志码: A

文章编号: 1001-9677(2015)024-0030-02

Synthesis and Application Progress of Ferric Ammonium Citrate

JIA Hong-xiu, GUO Zong-duan, LI Xin-zhu, HU Zhao-ping, WANG Zhou, JIA Liang

(Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd., National Engineering Technology

Research Center For SCRF, Key Laboratory of Plant Nutrition and New Fertilizer R&D, Ministry
of Agriculture, P. R. China, Shandong Linshu 276700, China)

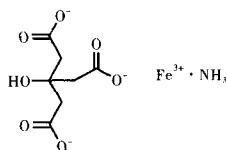
Abstract: The physical and chemical properties, synthetic route of ferric ammonium citrate and application progress were summarized. The future development direction was proposed. Synthetic route of ferric ammonium citrate on the basis of the principle was different. There were two main types: acid and alkali neutralization reaction synthesis and REDOX reaction synthesis, whose principle was presented. The use of ferric ammonium citrate was comprehensive introduced, there was basically a blank at home particularly in fertilizer industry. Its research and development space was very large. It is still needed to expand the application field of ferric ammonium citrate, and be badly in need of open markets.

Key words: ferric ammonium citrate; synthesis; adhibition

柠檬酸铁铵又称枸橼酸铁铵^[1], 是柠檬酸铁 $\text{FeC}_6\text{H}_5\text{O}_7$ 和柠檬酸铵 $(\text{NH}_4)_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ 的复盐, 有棕色和绿色两种。棕色鳞片状的含铁量较高, 达 18.5%, 绿色鳞片状的含铁量较低, 为 14.5%~16%。二者均为光化学敏感物质, 绿色较棕色更易感光。柠檬酸铁铵被广泛用于食品、医学、饲料、工业中。它是一种良好的营养强化剂, 可用作补血药, 治疗缺铁性贫血。还可用于气象分析和制作晒蓝图纸。另外, 柠檬酸铁铵作为原料, 可以改进一些抗癌药物的性能。

1 柠檬酸铁铵理化性质

1.1 柠檬酸铁铵结构式



1.2 性 质

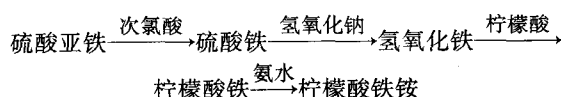
棕褐色颗粒, 有引湿性, 铁含量 20.5%~22.5%。无臭或稍有氨臭和温和的铁金属味。空气中易潮解, 受光照影响(水解)。易生霉。极易溶于水(1 g/0.5 mL), 水溶液近中性, 不溶于乙醇和乙醚。5%水溶液的 pH 值约 5.0~8.0。

2 柠檬酸铁铵的合成

国内一些文献上关于柠檬酸铁铵的合成方法有很多种^[2-6], 一是选择的原料不同, 比如有的资料是以硫酸亚铁为原料, 而有的资料则以铁粉为原料。二是中间过程选择的氧化剂不同, 比如有的资料是以过氧化氢为氧化剂, 而有的资料则是以次氯酸等氧化剂。但仔细研究其原理, 主要有两种。

2.1 酸碱中和反应合成法

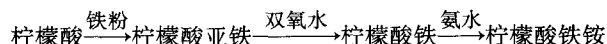
这种合成法是以柠檬酸、硫酸亚铁和氨水为原料, 先用浓硫酸、氯酸钠等氧化剂将硫酸亚铁氧化成硫酸铁, 然后用氢氧化钠处理成氢氧化铁, 接着与柠檬酸反应生成柠檬酸铁, 再加入氨水反应即可得到柠檬酸铁铵。具体合成路线:



工业化制备柠檬酸铁铵普遍采用这种方法。但是,这种合成方法工艺流程长,生成的氢氧化铁是胶体,洗涤比较困难,能耗大,污染严重,合成周期长。

2.2 氧化还原反应合成法

这种合成法是以柠檬酸、还原性铁粉和氨水为原料,用柠檬酸溶解铁粉得到柠檬酸亚铁,然后用双氧水氧化处理得到柠檬酸铁,最后加入氨水反应即可得到柠檬酸铁铵。具体合成路线:



这种合成方法流程比较短,但由于原料采用了活性很强的还原性铁粉,存在着安全隐患,特别上如果实现工业化,一定要做好安全防范工作。而且氧化一步很难做到彻底,所以合成的产物纯度相对低一些。

3 柠檬酸铁铵的应用

柠檬酸铁铵的很多性质决定了它的用途,比如作为铁质强化剂、补血剂、感光剂和肥料添加剂等,目前来看,由于关于柠檬酸铁铵的文献研究并不多,所以笔者认为其用途还存在着潜在的开发空间。总结这些资料,柠檬酸铁铵的主要用途有以下几个方面:

3.1 用作抗结块剂

随着社会的进步,人们生活水平的提高,人们对身体健康和食品安全提出了更高的要求,提出了绿色食盐,亚铁氰化钾作为食盐的抗结块剂使用逐渐显示出它的不足。因为在部分出口盐产品和使用盐加工出口的产品严格限制使用;亚铁氰化钾的存在对于人体吸收各种微量元素有不同程度的影响;亚铁氰化钾的使用影响盐产品申报绿色食品认证;亚铁氰化钾的大基团不适宜工业生产中的部分离子膜^[7]。而柠檬酸铁铵在绿色食盐中代替亚铁氰化钾作为抗结剂使用,起到延缓食盐结块的功效,产品理化指标稳定,满足标准要求。经过多年试验,在众多的食品添加剂中^[8],发现柠檬酸铁铵有明显的抗结效果^[9]。此外,作为抗结块剂还可以用在食品、饲料里。

3.2 用作铁质强化剂(营养增补剂)

柠檬酸铁铵作为营养增补剂(铁质强化剂)可用于谷类及其制品、乳制品、婴幼儿食品等。柠檬酸口感好,有增加食欲的功能,能直接参与糖代谢^[10],释放出能量,提供热能。柠檬酸铁铵(棕色品)也是一种很好的补血健体的易吸收、高效率的铁制剂,作为补血药,可以治疗缺铁性贫血。作为微量元素添加剂添加在饲料里^[11],柠檬酸铁铵要比无机铁盐效果好。

3.3 用作感光剂

棕色品和绿色品都是化学敏感物质,绿色品较棕色品更易感光。涂有绿色柠檬酸铁铵和赤血盐(铁氰化钾)的纸称为蓝色晒图纸。在曝光时,柠檬酸盐内的三价铁原为二价,遇水即产生滕氏蓝,故受光部分变为蓝,不受光部分仍为白色,可得蓝底白线图样。

3.4 用作肥料添加剂

关于将柠檬酸铁铵用在肥料里的报道还很少,有研究证实,柠檬酸铁铵作为一种螯合铁,用于缺铁比较明显的果树(比如桃树)上,无论是作为底肥添加剂施入土壤还是作为叶面喷施在树叶上,效果都是比较明显的。特别是添加到水溶肥、复合肥、液体肥里等,不会和磷酸盐产生沉淀以致无效。近年来,EDTA-铁作为一种新型、高效、稳定的螯合物渐渐吸引人们的眼球,但是由于其价格昂贵,在土壤中降解速度慢等缺点存在,限制了其应用范围。还有就是无机铁盐,市场上肥料里添加的比较普遍,但是,因为其降低了养分的利用率,不被大多数肥料厂家采用。除了在叶面喷施方面,还继续采用硫酸亚铁,但是,硫酸亚铁极易被氧化成高价铁,影响作物的吸收。有机酸螯合铁相对要稳定一些,而且柠檬酸铁铵的所有元素都是营养元素,作物可以利用,这是一款高效、环境友好型肥料添加剂;特别其全水溶性、含铁量高等特点,让农民很容易接受;最重要的是其合成成本低,是EDTA-铁的几分之一,这些优点集聚其一,是我们之所以研究柠檬酸铁铵的一个很重要的原因。

4 结 语

柠檬酸铁铵的合成技术,根据国内文献报道,基本上就两种,还需要专业人士进行深入研究,拓展其应用领域。

作为食品、饲料的营养补充剂、抗结剂,随着人们对绿色食品的接受度日益提高,亚铁氰化钾会渐渐被淘汰掉,柠檬酸铁铵随之替代,并且,应用范围会越来越广。作为微量元素在肥料领域的应用,笔者认为应引起大家的关注,开展相关的研究,既节省了生产成本,还满足了作物的需要,另外,这是一款不错的环境友好型产品。

参考文献

- [1] 王宇,闫静,李泽淳,等.柠檬酸铁铵合成的新工艺研究[J].化学工程师,2014(11):76-78.
- [2] 张丽清,董晓华,舒燕,等.工业废料铁泥制备柠檬酸铁铵的研究[J].沈阳化工学院学报,2009,23(2):109-113.
- [3] 王宇,闫静,王学炜,等.食盐抗结剂柠檬酸铁铵的合成方法[J].化工技术与开发,2014(11):76-78.
- [4] 石荣铭,钟国清.利用含铁废渣制取高纯柠檬酸亚铁的研究[J].无机盐工业,2006,38(10):50-52.
- [5] 张太平,万如镨.柠檬酸铁铵的制备方法[J].高等函授学报:自然科学版,2004,17(1):37-38.
- [6] 俞继华,樊理.柠檬酸铁铵的制备[J].化学推进剂与高分子材料,1998(1):28-29.
- [7] 陈俊,李文君,李璠辉.柠檬酸铁铵在食盐中的应用及稳定性探索[J].中国井矿盐,2013,44(1):38-40.
- [8] 凌关庭,王亦芸,唐述潮.食品添加剂手册[M].北京:化学工业出版社,1989:30-33.
- [9] 张文广,戴小明,徐婧.两种抗结剂用于食盐抗结的可行性探讨[J].苏盐科技,2010,11(3):11-13.
- [10] 王唯红.好铁源-柠檬酸亚铁[J].饲料研究,1995(5):13-14.
- [11] 张志朋,蒋琪英,罗小军,等.饲料添加剂柠檬酸亚铁的制备工艺研究[J].中国饲料,2008(12):41-43.